

TD N°2 : Les topologies réseaux et modèle OSI (1)

Exercice 1

L'entreprise **SI-HICHTECH** possède deux bâtiments distants de 500 m séparés par une route. Elle souhaite relier ces bâtiments au même réseau local pour partager une connexion Internet et une base de données interne.

1. Identifier deux solutions possibles pour relier les bâtiments.
2. Justifier le choix du support de transmission le plus adapté (fibre optique, liaison radio, etc.) selon :
 - le coût, la fiabilité, la sécurité et la facilité d'installation.
3. Citer les équipements nécessaires à cette interconnexion (routeur, répéteur, switch...).

Exercice 2

Dans la salle DI3 de notre département, on dispose d'un petit réseau de 8 ordinateurs connectés entre eux par un hub, mais les étudiants lors des séances de TP se plaignent de lenteur.

1. Identifier la cause technique du ralentissement.
2. Proposer une amélioration du réseau sans tout reconstruire.
3. Décrire le rôle précis du switch et expliquer pourquoi il résout le problème.
4. Donner un schéma logique du réseau avant et après la modification.

Exercice 3

Le Centre Jaber de la FSSM doit installer un réseau reliant les salles de classe à la salle des professeurs et au serveur central.

1. Quelle topologie (bus, étoile, anneau, maillée) recommanderiez-vous ? Pourquoi ?
2. Quelles seraient les conséquences d'une panne sur le câble principal ?
3. Comment pourrait-on augmenter la fiabilité du réseau tout en gardant un coût raisonnable ?

Exercice 4

Salah est un étudiant qui peut accéder au serveur web de l'université, mais ne parvient pas à envoyer de courriels.

1. Identifier les couches OSI impliquées dans l'accès web et dans l'envoi de mails.
2. Déterminer à quelle couche probable se situe la panne.
3. Donner un exemple concret d'outil ou de commande permettant de diagnostiquer le problème (ping, tracer, telnet...).

Exercice 5

1. Décrire pas à pas le parcours d'un message envoyé depuis une application de messagerie (Outlook ou Gmail) jusqu'à un serveur distant, selon le modèle OSI.
2. Pour chaque couche :
 - a. Nommer la PDU correspondante (bit, trame, paquet, segment, donnée),
 - b. Indiquer un exemple de protocole utilisé.
3. Expliquer le processus inverse lors de la réception du message.

Exercice 6

L'UCA dispose de plusieurs bâtiments reliés en anneau sur le campus, chaque bâtiment étant organisé en étoile autour d'un switch principal.

Un nouveau bâtiment doit être ajouté.

1. Identifier le type de topologie globale (hybride ?) et ses avantages.
2. Proposer une méthode d'intégration du nouveau bâtiment sans interrompre le service.
3. Expliquer quels équipements seront nécessaires et à quelles couches OSI ils appartiennent.
4. Discuter des risques de panne et des moyens de les limiter.